

Nowcasting 模型

——对社融数据的 nowcasting

方法简介

Nowcasting 起源于气象学，是“现在”和“预测”的缩写，而经济学中的 Nowcasting 是指对经济指标的现在、不久的将来和最近的过去状态的预测的方法。它一直是经济学中较为流行的预测方法，常来用于评估经济状况。Nowcasting 模型被央行的政策制定者广泛应用，它们使用估计值来实时监测经济状况，作为官方措施的代理。本文利用动态因子模型对社会融资规模的 nowcasting 做了相关研究。

数据介绍

社会融资规模是全面反映金融与经济关系，以及金融对实体经济资金支持的总量指标。社会融资规模是指一定时期内（每月、每季或每年）实体经济从金融体系获得的全部资金总额，是增量概念。这里的金融体系为整体金融的概念。社会融资规模数据（月）由央行于每月的 10 号左右发布。对于相关的宏观经济指标，我们选择了 32 个宏观经济指标，尽可能包括更广泛的经济指标，并且对一些去除衡量同一指标不同维度的数据，降低因子共线性的影响并根据类型将他们分为了：房地产开发（Housing and Construction），国际贸易（International Trade），工业生产（Manufacturing），国家账户（National Accounts），价格指数（Prices），货币（Monetary），零售和消费（Retail and Consumption），调研报告（Surveys）。

模型假设

本文中我们采用动态因子模型（DFM）针对国内的社会融资规模数据进行预测，结合卡尔曼滤波器来处理混频数据和缺失数据的期望估计。

结论

采用从 2012 年-2020 年的历史数据来拟合模型，并用整个 2021 年 1 月到 2022 年 7 月的数据来做样本外预测。样本外的临近一周的平均预测误差为 0.355。

风险提示：模型计算偏误，因子收益率为历史收益率，不代表未来走势。

智能量化

陈果

chenguodcq@csc.com.cn

13761866856

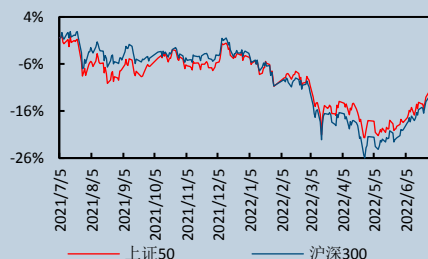
SAC 执证编号：S1440521120006

研究助理：徐建华

xujianhua@csc.com.cn

发布日期：2022 年 08 月 26 日

市场表现



相关研究报告

- 22.05.30 权益类公募基金量化标签库
- 22.05.12 CNE7 经典版多因子模型
- 22.04.26 基于历史波动率和 VIX 指数的择时研究
- 22.02.22 多因子拥挤度模型

目录

一、Nowcasting 模型	1
1.1 介绍	1
1.2 相关研究	1
1.3 社会融资规模的临近预测	3
二、实现方法	5
2.1 卡尔曼滤波	5
2.2 动态因子模型	5
三、数据分析	7
3.1 数据选择	7
3.2 数据的发布日期设定	8
四、Nowcasting 结果	11
五、总结	12

图表目录

图表 1: 纽约联邦储备银行 GDP 临近预测	2
图表 2: 社融数据每月同比增长%	4
图表 3: 宏观经济指标选择	7
图表 4: 共同因子拟合结果	8
图表 5: 2022 年国家统计局公布数据日期	9
图表 6: 2017 年国家统计局公布数据具体日期	10
图表 7: 2021-2022 年社融数据 Nowcasting 预测结果	11

一、Nowcasting 模型

1.1 介绍

nowcasting 起源于气象学，是“现在”和“预测”的缩写，而经济学中的 Nowcasting 是指对经济指标的现在、不久的将来和最近过去状态的预测的方法。它一直是经济学中较为流行的预测方法，常用于评估经济状况（例如，国内生产总值（GDP））。典型措施是在长时间延迟后才确定的，并且可能会进行修订。Nowcasting 模型被央行的政策制定者广泛应用，它们使用估计值来实时监测经济状况，作为官方措施的代理。

金融市场的 Nowcasting 主要是预测即将发布的数据，广泛应用于 GDP 增长率的预测。Nowcasting 模型也可以用于其他一系列与市场相关的时序数据预测，包括通货膨胀、情绪、天气和收割条件等

Nowcasting 的特点在于：

1. 能处理混频的数据

经济数据的发布往往具有不同的频率，例如季(GDP)，月(社会融资规模)，日(行情)等，并且公布日期的不同也导致数据的滞后程度不同，数据往往具有“锯齿状”的尾部特征，这些都导致了部分数据序列出现相对最高频数据的缺失值，卡尔曼滤波器和 ARIMA 模型是常见解决方法，通过经典高斯过程或线性时序模型的假设，对缺失值期望的估计来填补缺失值，达到数据补齐的效果。

2. 数据的降维是必要步骤

随着金融不断发展，经济数据维度在不停增长，大数据带来更多信息的同时，高维的数据也带来了噪音、共线性等“维度诅咒”，建模过程中通过主成分分析(等经典降维方法对数据进行预处理，同时尽可能地保留数据中地信息是 Nowcasting 的一个必要步骤。

3. 常见的因子模型都能用于 Nowcasting

各种类型的因子模型都可以用于 Nowcasting，根据类型可以分为：静态/动态因子模型，准确/近似预测因子模型。最经典的方法利用动态因子模型（DFM,Dynamic Factor Model），主要通过提取许多时间序列中的联动的序列，对指标作出 Nowcasting。

1.2 相关研究

在 Nowcasting 经济方面相关的学术研究中，大部分是针对于 GDP 的 Nowcasting。因为根据统计，商业周期非常接近 GDP 单一综合经济活动指标的高峰和低谷。

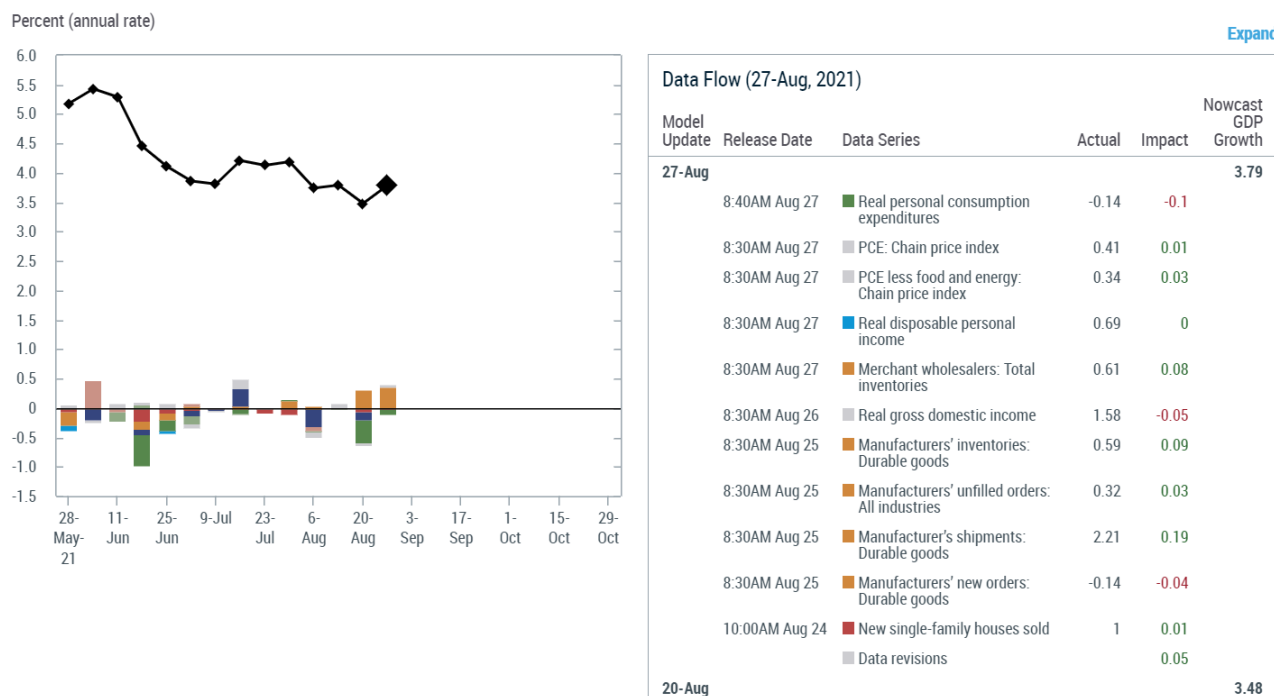
因为季度 GDP 估算中固有的统计不精确性，加上即使是第一次估算也只能延迟近一个月才能获得，这对政策制定者和股票投资者构成了重大挑战。因此，人民大多数依赖于在本季度出现的经济健康状况的替代指标，以形成对经济发展的实时视图。但是基于这些发布的调查在规模上差异很大，因此对于统计指标存在不同程度的误差，在统计可靠性方面也存在很大差异。另外，更接近参考期发布的指标必然会不太准确。因此，没有一

个指标可以成为解决实时准确跟踪经济演变问题的灵丹妙药。相反，一种更有希望的方法是结合许多可用版本中包含的信息。此时，Nowcasting 就成为了一种可能的解决方法。

Domenico Giannone 等人是针对 GDP 使用 Nowcasting 的先驱，他们开发了一种正式的方法来评估月内数据发布对实际国内生产总值(GDP)增长的当前季度预测(nowcasts)的边际影响。该方法可以跟踪中央银行监控的信息类型的实时流动，因为它可以处理具有交错数据发布日期的大型数据集。每次发布新数据时，Nowcasting 都会根据越来越大的数据集进行更新，这些数据集反映了不同步的数据发布日期，在最近几个月中具有“锯齿状边缘”。

Brandyn Bok 等人描述了纽约联储工作人员临近预报。该平台于 2016 年 4 月向公众推出。它根据每周发布的数据对本季度和下一季度的 GDP 增长进行估计，每周五上午 11 点 15 分在纽约联邦储备银行的公共网站。该临近预报模型提取了驱动数据变动的潜在因子，并对其跟踪的每个经济序列进行了预测：当该序列的实际发布与模型的预测不同时，此消息会影响 GDP 增长的临近预报。这种方法将市场参与者和政策制定者传统上产生预测的方式的关键特征正式化，这一过程涉及监控许多数据发布，形成对它们的预期，然后在事实与实际不同时修改对经济状况的评估期望。该模型在一个统一的框架中结合了随着时间的推移开发的各种用于监测经济状况的方法。其中，纽约联邦储备银行的公共网站中对季度 GDP 临近估计的更新如下图所示，并能在右侧中看到具体的数据以及公布日期。

图表1： 纽约联邦储备银行 GDPNowcasting



数据来源：纽约联邦储备银行，中信建投

亚特兰大联邦储备银行的 GDPNow 是一种(GDP)增长的“临近预报”模型，该模型综合了将 GDP 子组成部分

与每月源数据相关联的“桥梁方程”方法，以及的因子模型方法。GDPNow 模型通过使用美国经济分析局使用的链式加权方法汇总构成 GDP 的 13 个子成分来预测 GDP 增长。文中使用当前的历史数据，发现样本外 GDPNow 模型预测比 2000 年以来的许多统计基准更准确。使用 2011 年下半年以来的实时数据，发现 GDPNow 模型预测仅略微低于蓝筹经济指标的一致近期 GDP 预测。

Matthew S. You 等人对中国 GDP 的季度增长率基于大型数据集进行 Nowcasting（即当前季度预测）。该数据集包含物价、工业生产、固定资产投资、国际贸易、货币市场、金融市场等几类 189 个指标系列。文中还应用 Bai 和 Ng 的标准(2002)来确定因子模型中的公因子数，所确定的模型生成了中国 GDP 的样本外 Nowcasting，其均方预测误差小于随机游走基准的预测误差，此外使用因子模型，我们发现利率数据是改进对中国当前季度 GDP 的估计的最重要的信息块。其他重要的部分是消费者和零售价格数据以及固定资产投资指标。

Gerhard Rünstler 研究了提高动态因子模型的方法，研究发现通过消除无信息序列来重新调整数据集可以提高模型的表现。文中使用由因子模型本身得到的因子权重来过滤到不能提供信息的序列。通过蒙特卡罗模拟和实证中欧元区、德国和法国 GDP 增长的短期预测来自不平衡的月度数据表明，预测权重和最小角度回归都可以提高 Nowcasting 的结果。总体而言，增加预测权重提供了更稳健的结果。

1.3 社会融资规模的 Nowcasting

社会融资规模是全面反映金融与经济关系，以及金融对实体经济资金支持的总量指标。社会融资规模是指一定时期内（每月、每季或每年）实体经济从金融体系获得的全部资金总额，是增量概念。这里的金融体系为整体金融的概念。可以通过该指标看到金融体系对实体经济的支持力度！

社会融资规模是一个较新的概念，2010 年底中央经济工作会议首次提出“保持合理的社会融资规模”，国务院总理温家宝在部署一季度工作时也强调“保持合理的社会融资规模和节奏”。不同于欧美，中国经济更加依赖间接融资。与债券和股票市场相比，银行业在中国经济中扮演着更为重要的角色。分析社融报告中的不同子项目可以发现，银行信贷的对经济的重要性与直接融资之间差距巨大。例如，2021 年 3 月新增人民币贷款为 2.73 万亿元，而同期公司债券净发行和非金融企业股权融资分别仅为 3,505 亿元和 783 亿元。但“十四五规划”已经将增加直接融资比重作为战略重点，未来债券和股市融资将更加受到关注。所有这些指标都可以在每月上半月发布的社融数据分项中找到，同时发布的还有贷款和存款的详细数据。

社会融资规模数据（月）由央行于每月的 10 号左右发布。在 2016 年 1 月开始，社融数据的每月同比增长如下图 1 所示。

图表2： 社融数据每月同比增长%



数据来源: wind, 中信建投

二、实现方法

如前文中所说，有多种方法来实现 Nowcasting，本文中我们采用动态因子模型（DFM）针对国内的社会融资规模数据进行预测，并用卡尔曼平滑器来处理混频数据和缺失数据的期望估计。如今，Nowcasting 主要针对于国家 GDP 的研究，据我们所知，还未有针对国内特有的社会融资规模数据进行 Nowcasting 的相关研究。

2.1 卡尔曼滤波

卡尔曼滤波是一种算法，它使用随时间观察到的一系列测量值，包括统计噪声和其他不准确性，并产生对未知变量的估计，这些估计往往更通过估计每个时间范围内变量的联合概率分布，比仅基于单个测量的结果更准确。该算法通过两阶段过程工作。对于预测阶段，卡尔曼滤波器产生当前状态变量的估计，以及它们的不确定性。一旦观察到下一次测量的结果（必然会因一些错误而损坏，包括随机噪声），这些估计值就会使用加权平均值更新，并赋予具有更大确定性的估计值更多的权重。该算法是递归的。它可以实时运行，仅使用当前输入测量值和先前计算的状态及其不确定性矩阵；不需要额外的过去信息。

卡尔曼滤波有许多技术应用。一个常见的应用是用于车辆的制导、导航和控制，特别是动态定位的飞机、航天器和船舶。此外，卡尔曼滤波是一个广泛应用于时间序列分析的概念，用于信号处理和计量经济学等主题。

在本文中，对于低于最高频率的信号，例如 GDP 的季度信号，产生的在对应时间点的缺失值，我们使用卡尔曼平滑器和期望最大化(EM)算法方便地迭代计算估计值。该算法通过计算主成分进行初始化，模型参数通过普通最小二乘(OLS)回归估计，将主成分视为真正的公因子。这是一个对于模型很好的初始化，特别是对于大型数据集，因为主成分是公因子的可靠估计。在第二步中，给定估计参数，使用卡尔曼平滑器获得公因子的更新估计。最大似然估计是通过迭代这两个步骤直到收敛获得的，在每一步都考虑到与估计因子这一事实相关的不确定性。最终，我们用此值填补了缺失值，解决了混频数据的问题。

2.2 动态因子模型

在计量经济学中，动态因子（也称为扩散指数）是衡量许多时间序列联动的序列。它用于某些宏观经济模型。动态因子旨在表明：

1. 在选定的时间间隔内增加或减少的经济数据时间序列部分的变化，
2. 未来经济活动的增加或减少，
3. 提供了与公司的商业情绪的一些相关性。

DFM 假设许多观察到的变量($y_{1,t}, \dots, y_{n,t}$)由一些未观察到的动态因素($f_{1,t}, \dots, f_{r,t}$)驱动，而特定个体的特征，例如测量误差，由特殊的误差因素($e_{1,t}, \dots, e_{n,t}$)表示。可以表示为以下公式：

$$y_{i,t} = \mu_i + \lambda_{i,1}f_{1,t} + \dots + \lambda_{i,r}f_{r,t} + e_{i,t} \text{ for } i=1 \dots n$$

为了使用基于极大似然的方法和卡尔曼滤波在 DFM 中进行推理，可以将公因子和特殊成分建模为高斯自回归过程，这说明了它们的序列相关性和持久性：

$$f_{j,t} = a_j f_{j,t-1} + \mu_{j,t}, \mu_{j,t} \sim N(0, \sigma_{u_j}^2) \text{ for } j=1 \dots r$$

$$e_{i,t} = \rho_{i,t} e_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \varepsilon_{i,t} \sim N(0, \sigma_{\varepsilon_{i,t}}^2) \text{ for } i=1 \dots n$$

如前所述，对数据的降维是必须的，相比于主成分分析（PCA）来说，动态因子模型针对不同的时间序列特征来进行建模，而 PCA 通过保留最大方差的主成分来进行降维。研究表明，不同经济部门普遍存在的普遍波动暗示了强大的横截面相关性，这表明大部分波动本质上是由几个共同来源驱动的。这使得 DFM 成为宏观经济数据分析非常适合的方法。**另外，DFM 模型也具有更强的解释性**，通过对因子进行分类，并提取每一类因子中的共同驱动力，我们可以知道每类因子整体对于模型预测结果的影响。对于 PCA 来说，降维后的因子，仅在数学上具有最大的方差分布，但难以解释它们与降维前因子的关系。因此，本文将采用动态因子模型的方式对社融数据进行预测，并解释相关因子的驱动力。

三、数据分析

3.1 数据选择

在对宏观经济指标进行 Nowcasting 时，往往认为不同的宏观数据序列存在一些共同的驱动因素 (co-movement)，因此，在选择相关的数据时，我们尽量包括更广泛的经济指标，并且对一些去除衡量同一指标不同维度的数据，降低因子共线性的影响。最后，我们选择了 32 个宏观经济指标，并根据类型将他们分为了：房地产开发 (Housing and Construction)，国际贸易 (International Trade)，工业生产 (Manufacturing)，国家账户 (National Accounts)，价格指数 (Prices)，货币 (Monetary)，零售和消费 (Retail and Consumption)，调研报告 (Surveys)。部分指标如下表所示：

图表3： 宏观经济指标选择

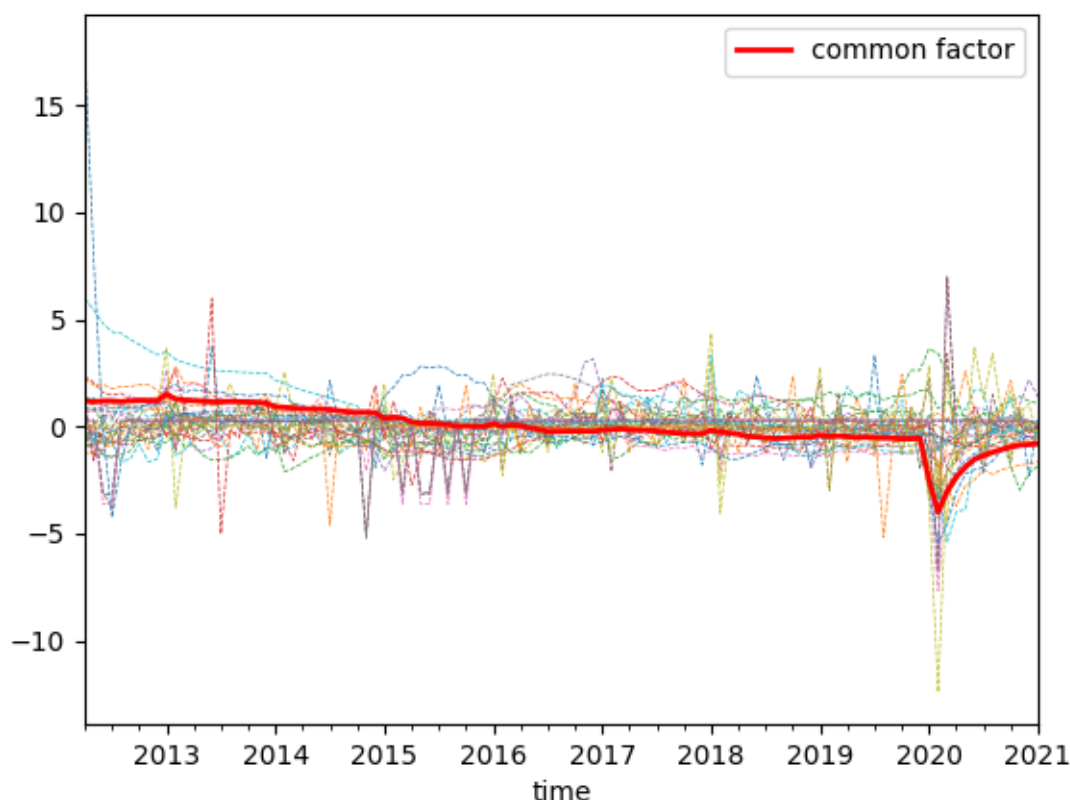
房地产开发投资完成额:累计同比	Housing and Construction
PMI	International Trade
工业增加值:当月同比	Manufacturing
GDP:初步核算数:当季同比	National Accounts
CPI:当月同比	Prices
PPI:全部工业品:当月同比	Prices
M2:同比	monetary
M1:同比	monetary
社会消费品零售总额:当月同比	Retail and Consumption
社会消费品零售总额:当月值	Retail and Consumption
消费者信心指数(月)	Surveys

数据来源: wind, 中信建投

根据上文所述的方法，提取出 32 个宏观序列的 co-movement，基于 2012-2021 年的数据，将这个共同因子可视化如图 3 所示。发现在大部分时期，共同因子都较为平稳地在均值附近波动，因为在 2020 年的时候发生了一个较大的波动时期，代表了共同因子的衰退期，这与历史上的受到疫情影响等因素的实际情况相吻合，进一

步印证了模型的有效性。

图表4： 共同因子拟合结果



数据来源: wind, 中信建投

3.2 数据的发布日期设定

Nowcasting 的一个特点在于，能够基于局部的数据更新对整体的预测目标进行更新。因此，数据更新的具体日期显得尤为重要，我们根据国家统计局公布数据的日期作为历史上能模型能“看到的数据”。其中，主要经济数据在 2022 年的公布日期如下表所示。例如，在每月的 10 号左右会公布上个月居民消费价格指数（CPI），工业生产者价格指数（PPI）等，此时，我们会更新上个月的这些数据为模型可见，而另一些工业生产，固定资产投资规模等数据会在 15 号左右才公布，因此，模型可见的数据仍为 2 个月之前的。由于社融数据在每月 10 号左右公布，因此，我们会例如 7 月 3 日、7 月 10 日、15 日、27 日，8 月 3 日更新对 7 月份的社会数据的 Nowcasting，而真实的 7 月份的社融数据会在 8 月 10 号公布。

图表5： 2022 年国家统计局公布数据日期

数据类别	主要指标	发布时间
月度数据	居民消费价格指数（CPI）、 工业生产者价格指数（PPI和工业生产者 购进价格指数）	10日左右
	工业生产、能源生产、固定资产投资、房 地产开发投资和销售、社会消费品零售总 额、城镇调查失业率、服务业生产指数	15日左右
	70个大中城市住宅销售价格	15日左右
	工业企业经济效益	27日左右
	采购经理指数	月末一天
季度（年度） 数据	国内生产总值（GDP）、农产品生产者价 格指数、居民收支状况指标、工业产能利 用率	17日左右
季度（年度） 数据	规模以上文化及相关产业生产经营情况	季后月末倒数第二天
年度数据	人口及就业	1月18日左右

数据来源：国家统计局，中信建投

为了模拟真实的历史回测情况，我们从国家统计局和央行的公布中提取了历史上真实的公布日期，其中国家统计局部分年份发布时间如下表所示。**因此，对于滞后的宏观经济数据发布情况，这种全仿真的方式不会引入未来信息泄露，保证了模拟预测的可靠性。**另外，为了使得数据符合 stationary 的特征，会对部分序列做取差值处理，即 $y=Y_t-Y_{t-1}$ 。最后，对不同的序列数据进行归一化处理，使得处于不同范围大小的特征之间具有可比性。国家统计局 2017 年主要数据公布日期

图表6： 2017 年国家统计局公布数据具体日期

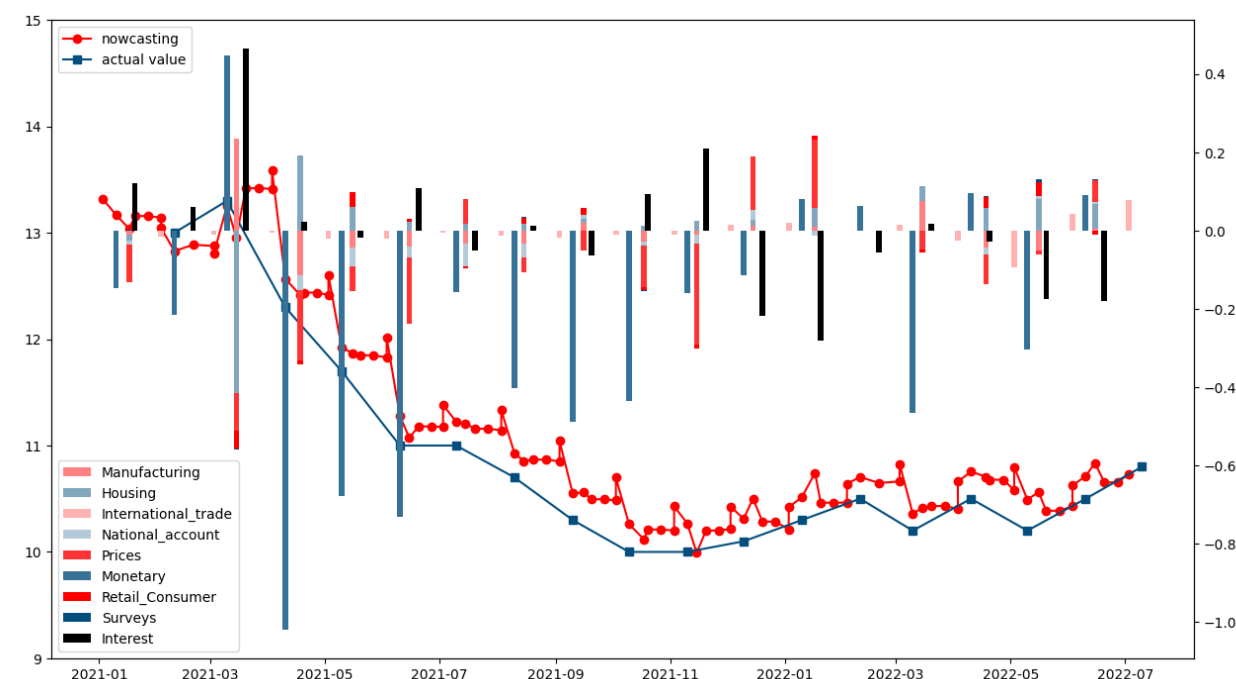
序号	内容	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1	国民经济运行情况新闻发布会	20/五		14/二	17/一	15/一	14/三	17/一	14/一	14/四	19/四	14/二	14/四
2	2016 年国民经济和社会发展统计公报		28/二										
3	季度主要行业增加值初步核算报告	21/六			18/二			18/二			20/五		
4	中国制造业采购经理指数月度报告	1/日	1/三	1/三	30/日	31/三	30/五	31/一	31/四	30/六	31/二	30/四	31/日
5	中国非制造业商务活动指数月度报告	1/日	1/三	1/三 31/五	30/日	31/三	30/五	31/一	31/四	30/六	31/二	30/四	31/日
6	居民消费价格指数月度报告	10/二	14/二	9/四	12/三	10/三	9/五	10/一	9/三	9/六	16/一	9/四	9/六
7	工业生产者价格指数月度报告	10/二	14/二	9/四	12/三	10/三	9/五	10/一	9/三	9/六	16/一	9/四	9/六
8	规模以上工业生产月度报告	20/五		14/二	17/一	15/一	14/三	17/一	14/一	14/四	19/四	14/二	14/四
9	固定资产投资（不含农户）月度报告	20/五		14/二	17/一	15/一	14/三	17/一	14/一	14/四	19/四	14/二	14/四
10	民间固定资产投资月度报告	20/五		14/二	17/一	15/一	14/三	17/一	14/一	14/四	19/四	14/二	14/四
11	房地产开发和销售情况月度报告	20/五		14/二	17/一	15/一	14/三	17/一	14/一	14/四	19/四	14/二	14/四
12	社会消费品零售总额月度报告	20/五		14/二	17/一	15/一	14/三	17/一	14/一	14/四	19/四	14/二	14/四
13	全国居民收支情况季度报告				17/一			17/一			19/四		
14	70 个大中城市住宅销售价格月度报告	18/三	22/三	18/六	18/二	18/四	19/一	18/二	18/五	18/一	23/一	18/六	18/一
15	工业经济效益月度报告	26/四		27/一	27/四	27/六	27/二	27/四	27/日	27/三	27/五	27/一	27/三
16	规模以上文化及相关产业生产经营季度报告		6/一		28/五			28/五			30/一		

数据来源：国家统计局，中信建投

四、Nowcasting 结果

我们采用从 2012 年-2020 年的历史数据来拟合模型，并用整个 2021 年 1 月到 2022 年 7 月的数据来进行预测。注意，由于我们提前处理好了模型可见的数据范围，因此回测不存在未来信息泄露的问题。其中，社融每月同比数据的 Nowcasting 和实际公布数据，以及每个分类的变量对于预测结果的影响如下图所示。

图7： 2021-2022 年社融数据 Nowcasting 预测结果



数据来源: wind, 中信建投

其中，Nowcasting（红色）在不同靠近真实数据的公布日期的时候，更新的预测点也朝着真实值（蓝色）移动，整体的预测误差较小。我们将预测值和真实值误差的绝对值最为准确度的衡量标准，在最临近一周的平均误差为 0.355。

可以看到的是，在 2021 年中货币分类数据的公布，包括每月 M1,M2 的同比增长，贷款利率的变化等，对于社会预测的变化在大多数时期都有较大的影响。另外，如住房数据，工业生产，利率变化在部分月份占据主要影响变化。在 2021 年 3 月-4 月之间，由于住房，价格指数，零售数据产生较大的负面驱动力，导致后续的社融数据开启了连续的下降趋势，直到 2021 年末才出现平稳反弹的趋势。在 2022 年时，相比于 2021 年，货币分类数据的影响相对减小，利率的影响相对增加。

五、总结

本文中，我们针对国内特有的宏观经济数据：社会融资规模（同比），开发了 Nowcasting 模型。基于国家统计局，央行等公布宏观数据的具体时间，建立了历史公告日期的真实回溯，完全模拟了在历史上基于已发布的宏观数据，不断更新对社融数据的预测更新。

我们采用了卡尔曼滤波算法针对不同频率数据造成的缺失值问题进行了处理，利用最大条件期望值来填补缺失数据，使得模型能够接受由于公布时期不同所引起的“锯齿状”尾部的数据问题。之后，基于选择的 32 条宏观经济序列数据，利用动态因子模型 DFM，对社融数据进行了 Nowcasting。其中，利用 DFM 中提取共同波动因子的特征，我们分析了所有经济数据拟合的共同因子对经济情况的表征，并与历史情况进行了对照分析。最后，我们以 2012 至 2020 年作为模型的训练数据，2021 年 1 月-2022 年 7 月作为模型的样本外测试集，发现最新一期的 Nowcasting 与真实值的差值为 0.355。最后，我们对于每次预测更新的驱动力进行了分析，结果表明货币相关的数据起到主要的驱动作用，2022 年相对于 2021 年利率因子的推动作用更大，另外，房地产，零售等因子也有不同比例的推动作用。

分析师介绍

陈果：中信建投证券董事总经理（MD）、研委会副主任、首席策略官。复旦大学理学学士，上海交通大学金融硕士，曾任安信证券首席策略师，研究中心副总经理。因市场把握准确闻名，2020 年疫情冲击下的市场底部提出“黄金坑”与“复苏牛”。2021 年提出从茅指数到宁组合，是“宁组合”的首创者。曾多次荣获新财富、水晶球和金牛奖中国最具价值分析师等奖项，也是 A 股市场最具影响力的策略分析师之一。

研究助理

徐建华，总监，智能量化投研组组长，先后就职于 MSCI Barra 公司和标普公司等专业研究机构，具有十多年金融市场研究、统计建模等专业经验。为多家银行、基金和保险等资管客户提供因子模型、投资组合优化管理、基金评价、指数研究以及风险管理等咨询。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk